

1과목 : 가스안전관리

1. 일반도시가스사업 정압기실에 설치되는 기계환기설비 중 배기구의 관경은 얼마 이상으로 하여야 하는가?  
① 10cm                      ② 20cm  
③ 30cm                      ④ 50cm
2. 액화염소가스 1375kg을 용량 50L인 용기에 충전하려면 몇 개의 용기가 필요한가? (단, 액화염소가스의 정수[C]는 0.8이다.)  
① 20                          ② 22  
③ 35                          ④ 37
3. 차량에 고정된 산소용기 운반 차량에는 일반인이 쉽게 식별할 수 있도록 표시하여야 한다. 운반차량에 표시하여야 하는 것은?  
① 위험고압가스, 회사명  
② 위험고압가스, 전화번호  
③ 화기엄금, 회사명  
④ 화기엄금, 전화번호
4. 고압가스 품질검사에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 품질검사 대상 가스는 산소, 아세틸렌, 수소이다.  
② 품질검사는 안전관리책임자가 실시한다.  
③ 산소는 동·암모니아 시약을 사용한 오르자드법에 의한 시험결과 순도가 99.5% 이상이어야 한다.  
④ 수소는 하이드로설파이드 시약을 사용한 오르자드법에 의한 시험결과 순도가 99.0% 이상이어야 한다.
5. 압력조정기 출구에서 연소기 입구까지의 호스는 얼마 이상의 압력으로 기밀시험을 실시하는가?  
① 2.3kPa                      ② 3.3kPa  
③ 5.63kPa                      ④ 8.4kPa
6. 도시가스 중압 배관을 매몰할 경우 다음 중 적당한 색상은?  
① 회색                      ② 청색  
③ 녹색                      ④ 적색
7. 도시가스 공급시설을 제어하기 위한 기기를 설치한 계기실의 구조에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 계기실의 구조는 내화구조로 한다.  
② 내장재는 불연성 재료로 한다.  
③ 창문은 망입(網入)유리 및 안전유리 등으로 한다.  
④ 출입구는 1곳 이상에 설치하고 출입문은 방폭문으로 한다.
8. LPG 저장탱크에 설치하는 압력계는 상용압력 몇 배 범위의 최고눈금이 있는 것을 사용하여야 하는가?  
① 1~1.5배                      ② 1.5~2배  
③ 2~2.5배                      ④ 2.5~3배
9. 고압가스 저장능력 산정기준에서 액화가스의 저장탱크 저장능력을 구하는 식은? (단, Q, W는 저장능력, P는 최고충전압력, V는 내용적, C는 가스종류에 따른 정수, d는 가스의 비중이다.)  
①  $W=0.9dV$                       ②  $Q=10PV$

- ③  $W=V/C$                       ④  $Q=(10P+1)V$
10. 가연성가스를 취급하는 장소에서 공구의 재질로 사용하였을 경우 불꽃이 발생할 가능성이 가장 큰 것은?  
① 고무                      ② 가죽  
③ 알루미늄합금                      ④ 나무
11. 액화가스를 충전하는 탱크는 그 내부에 액면요동을 방지하기 위하여 무엇을 설치하여야 하는가?  
① 방파판                      ② 안전밸브  
③ 액면계                      ④ 긴급차단장치
12. 고압가스 충전용 밸브를 가열할 때의 방법으로 가장 적당한 것은?  
① 60℃ 이상의 더운물을 사용한다.  
② 열습포를 사용한다.  
③ 가스버너를 사용한다.  
④ 복사열을 사용한다.
13. 과압안전장치 형식에서 용전의 용융온도로서 옳은 것은? (단, 저압부에 사용하는 것은 제외한다.)  
① 40℃ 이하                      ② 60℃ 이하  
③ 75℃ 이하                      ④ 105℃ 이하
14. 특정고압가스사용시설에서 독성가스 감압설비와 그 가스의 반응설비 간의 배관에 반드시 설치하여야 하는 설비는?  
① 안전밸브                      ② 역화방지장치  
③ 중화장치                      ④ 역류방지장치
15. 도시가스도매사업자가 제조소 내에 저장능력이 20만 톤인 지상식 액화천연가스 저장탱크를 설치하고자 한다. 이때 처리능력이 30만 $m^3$ 인 압축기와 얼마 이상의 거리를 유지하여야 하는가?  
① 10 m                      ② 24 m  
③ 30 m                      ④ 50 m
16. 가스사용시설인 가스보일러의 급·배기방식에 따른 구분으로 틀린 것은?  
① 반밀폐형 자연배기식(CF)  
② 반밀폐형 강제배기식(FE)  
③ 밀폐형 자연배기식(RF)  
④ 밀폐형 강제급·배기식(FF)
17. 다음 중 2중관으로 하여야 하는 가스가 아닌 것은?  
① 일산화탄소                      ② 암모니아  
③ 염화메탄                      ④ 염소
18. 용기의 재검사 주기에 대한 기준으로 맞는 것은?  
① 압력용기는 1년마다 재검사  
② 저장탱크가 없는 곳에 설치한 기화기는 2년마다 재검사  
③ 500L 이상 이음매 없는 용기는 5년마다 재검사  
④ 용접용기로서 신규검사 후 15년 이상 20년 미만인 용기는 3년마다 재검사
19. 도시가스 공급시설의 안전조작에 필요한 조명등의 조도는 몇 럭스 이상이어야 하는가?

- ① 100                      ② 150  
③ 200                      ④ 300
20. 암모니아 취급 시 피부에 닿았을 때 조치사항으로 가장 적당한 것은?  
① 열습포로 감싸준다.  
② 아연화 연고를 바른다.  
③ 산으로 중화시키고 붓대로 감는다.  
④ 다량의 물로 세척 후 붓산수를 바른다.
21. 차량에 고정된 탱크 중 독성가스는 내용적을 얼마 이하로 하여야 하는가?  
① 12000 L                      ② 15000 L  
③ 16000 L                      ④ 18000 L
22. 가연성 가스용 가스누출경보 및 자동차단장치의 경보농도설정치의 기준은?  
①  $\pm 5\%$  이하                      ②  $\pm 10\%$  이하  
③  $\pm 15\%$  이하                      ④  $\pm 25\%$  이하
23. 저장탱크 방류독 용량은 저장능력에 상당하는 용적 이상의 용적이어야 한다. 다만, 액화산소 저장탱크의 경우에는 저장능력 상당용적의 몇 % 이상으로 할 수 있는가?  
① 40                      ② 60  
③ 80                      ④ 90
24. 도시가스사업법에서 정한 특정가스사용시설에 해당하지 않는 것은?  
① 제 1종 보호시설 내 월사용예정량 1,000m<sup>3</sup> 이상인 가스사용시설  
② 제 2종 보호시설 내 월사용예정량 2,000m<sup>3</sup> 이상인 가스사용시설  
③ 월사용예정량 2,000m<sup>3</sup> 이하인 가스사용시설 중 많은 사람이 이용하는 시설로 시·도지사가 지정하는 시설  
④ 전기사업법, 에너지이용합리화법에 의한 가스사용 시설
25. LPG 충전·집단공급 저장시설의 공기에 의한 내압시험 시 상용압력의 일정 압력 이상으로 승압한 후 단계적으로 승압시킬 때, 상용압력의 몇 % 씩 증가시켜 내압시험 압력에 달하였을 때 이상이 없어야 하는가?  
① 5%                      ② 10%  
③ 15%                      ④ 20%
26. 도시가스 배관을 지상에 설치 시 검사 및 보수를 위하여 지면으로부터 몇 cm 이상의 거리를 유지하여야 하는가?  
① 10cm                      ② 15cm  
③ 20cm                      ④ 30cm
27. 다음 각 가스의 정의에 대한 설명으로 틀린 것은?  
① 압축가스란 일정한 압력에 의하여 압축되어 있는 가스를 말한다.  
② 액화가스란 가압·냉각 등의 방법에 의하여 액체상태로 되어 있는 것으로서 대기압에서의 끓는점이 40℃ 이하 또는 상용온도 이하인 것을 말한다.  
③ 독성가스란 인체에 유해한 독성을 가진 가스로서 허용농도가 100만분의 3000 이하인 것을 말한다.  
④ 가연성가스란 공기 중에서 연소하는 가스로서 폭발한계의 하한이 10% 이하인 것과 폭발한계의 상한과 하한의

차가 20%이상인 것을 말한다.

28. 용기 신규검사에 합격된 용기 부속품 각인에서 초저온 용기나 저온용기의 부속품에 해당하는 기호는?  
① LT                      ② PT  
③ M T                      ④ UT
29. 압축, 액화 등의 방법으로 처리할 수 있는 가스의 용적이 1일 100m<sup>3</sup> 이상인 사업소에는 표준이 되는 압력계를 몇 개 이상 비치하여야 하는가?  
① 1개                      ② 2개  
③ 3개                      ④ 4개
30. 가연성가스 및 독성가스의 충전용기보관실에 대한 안전거리 규정으로 옳은 것은?  
① 충전용기 보관실 1m 이내에 발화성물질을 두지 말 것  
② 충전용기 보관실 2m 이내에 인화성물질을 두지 말 것  
③ 충전용기 보관실 3m 이내에 발화성물질을 두지 말 것  
④ 충전용기 보관실 8m 이내에 인화성물질을 두지 말 것

## 2과목 : 가스장치 및 기기

31. 배관 속을 흐르는 액체의 속도를 급격히 변화시키면 물이 관벽을 치는 현상이 일어나는데 이런 현상을 무엇이라 하는가?  
① 캐비테이션 현상                      ② 워터해머링 현상  
③ 서징현상                      ④ 맥동현상
32. 증기 압축식 냉동기에서 냉매가 순환되는 경로로 옳은 것은?  
① 압축기 → 증발기 → 응축기 → 팽창밸브  
② 증발기 → 응축기 → 압축기 → 팽창밸브  
③ 증발기 → 팽창밸브 → 응축기 → 압축기  
④ 압축기 → 응축기 → 팽창밸브 → 증발기
33. 오리피스 미터의 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?  
① 압력손실이 매우 작다.  
② 침전물이 관벽에 부착되지 않는다.  
③ 내구성이 좋다.  
④ 제작이 간단하고 교환이 쉽다.
34. 도시가스의 품질검사 시 가장 많이 사용되는 검사방법은?  
① 원자흡광광도법  
② 가스크로마토그래피법  
③ 자외선, 적외선 흡수분광법  
④ ICP법
35. 고압가스안전관리법령에 따라 고압가스 판매시설에서 갖추어야 할 계측설비가 바르게 짝지어진 것은?  
① 압력계, 계량기                      ② 온도계, 계량기  
③ 압력계, 온도계                      ④ 온도계, 가스분석계
36. 연소기의 설치방법으로 틀린 것은?  
① 환기가 잘되지 않은 곳에는 가스온수기를 설치하지 아니한다.

- ② 밀폐형 연소기는 급기구 및 배기통을 설치하여야 한다.  
 ③ 배기통의 재료는 불연성 재료로 한다.  
 ④ 개방형 연소기가 설치된 실내에는 환풍기를 설치한다.
37. 도시가스 정압기에 사용되는 정압기용 필터의 제조기술 기준으로 옳은 것은?  
 ① 내가스 성능시험의 질량변화율은 5~8% 이다.  
 ② 입, 출구 연결부는 플랜지식으로 한다.  
 ③ 기밀시험은 최고사용압력 1.25배 이상의 수압으로 실시한다.  
 ④ 내압시험은 최고사용압력 2배의 공기압으로 실시한다.
38. 압력조정기의 종류에 따른 조정압력이 틀린 것은?  
 ① 1단 감압식 저압조정기 : 2.3 ~ 3.3kPa  
 ② 1단 감압식 준저압조정기 : 5 ~ 30kPa 이내에서 제조자가 설정한 기준압력의  $\pm 20\%$   
 ③ 2단 감압식 2차용 저압조정기 : 2.3 ~ 3.3kPa  
 ④ 자동절체식 일체형 저압조정기 : 2.3 ~ 3.3kPa
39. 용기의 내용적이 105L 인 액화암모니아 용기에 충전할 수 있는 가스의 충전량은 약 몇 kg 인가? (단, 액화암모니아의 가스정수 C 값은 1.86이다.)  
 ① 20.5                      ② 45.5  
 ③ 56.5                      ④ 117.5
40. 가스미터의 설치장소로서 가장 부적당한 곳은?  
 ① 통풍이 양호한 곳  
 ② 전기공작물 주변의 직사광선이 비치는 곳  
 ③ 가능한 한 배관의 길이가 짧고 꺾이지 않는 곳  
 ④ 화기와 습기에서 멀리 떨어져 있고 청결하며 진동이 없는 곳
41. 구조가 간단하고 고압, 고온 밀폐탱크의 압력까지 측정이 가능하여 가장 널리 사용되는 액면계는?  
 ① 크린카식 액면계                      ② 벨로우즈식 액면계  
 ③ 차압식 액면계                      ④ 부자식 액면계
42. 도시가스시설 중 입상관에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 입상관이 화기가 있을 가능성이 있는 주위를 통과하여 불연 재료로 차단조치를 하였다.  
 ② 입상관의 밸브는 분리 가능한 것으로서 바닥으로부터 1.7m의 높이에 설치하였다.  
 ③ 입상관의 밸브를 어린 아이들이 장난을 못하도록 3m의 높이에 설치하였다.  
 ④ 입상관의 밸브 높이가 1m 이어서 보호상자 안에 설치하였다.
43. 사용 압력이 2MPa, 관의 인장강도가 20kg/mm<sup>2</sup>일 때의 스케줄 번호(Sch No)는? (단, 안전율은 4로 한다.)  
 ① 10                      ② 20  
 ③ 40                      ④ 80
44. 액주식 압력계에 사용되는 액체의 구비조건으로 틀린 것은?  
 ① 화학적으로 안정되어야 한다.  
 ② 모세관 현상이 없어야 한다.  
 ③ 점도와 팽창계수가 작아야 한다.

- ④ 온도변화에 의한 밀도변화가 커야 한다.

45. 부취제 주입용기를 가스압으로 밸런스 시켜 중력에 의해서 부취제를 가스 흐름 중에 주입하는 방식은?  
 ① 적하 주입방식  
 ② 펌프 주입방식  
 ③ 워크증발식 주입방식  
 ④ 미터연결 바이패스 주입방식

### 3과목 : 가스일반

46. 절대영도로 표시한 것 중 가장 거리가 먼 것은?  
 ① -273.15℃                      ② 0 K  
 ③ 0 R                      ④ 0°F
47. 압력단위를 나타낸 것은?  
 ① kg/cm<sup>2</sup>                      ② KL/m<sup>2</sup>  
 ③ kcal/mm<sup>2</sup>                      ④ kV/km<sup>2</sup>
48. ‘효율이 100%인 열기관은 제작이 불가능하다.’ 라고 표현되는 법칙은?  
 ① 열역학 제 0법칙                      ② 열역학 제 1법칙  
 ③ 열역학 제 2법칙                      ④ 열역학 제 3법칙
49. 일산화탄소 전화법에 의해 얻고자 하는 가스는?  
 ① 암모니아                      ② 일산화탄소  
 ③ 수소                      ④ 수성가스
50. 공급가스인 천연가스 비중이 0.6 이라 할 때 45m 높이의 아파트 옥상까지 압력손실은 약 몇 mmH<sub>2</sub>O 인가?  
 ① 18.0                      ② 23.3  
 ③ 34.9                      ④ 27.0
51. 염소(Cl<sub>2</sub>)에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 황록색의 기체로 조연성이 있다.  
 ② 강한 자극성의 취기가 있는 독성기체이다.  
 ③ 수소와 염소의 등량 혼합기체를 염소폭명기라 한다.  
 ④ 건조 상태의 상온에서 강재에 대하여 부식성을 갖는다.
52. A 의 분자량은 B 의 분자량의 2배이다. A 와 B 의 확산 속도의 비는?  
 ①  $\sqrt{2} : 1$                       ② 4 : 1  
 ③ 1 : 4                      ④ 1 :  $\sqrt{2}$
53. 순수한 물의 증발 잠열은?  
 ① 539 kcal/kg                      ② 79.68 kcal/kg  
 ③ 539 cal/kg                      ④ 79.68 cal/kg
54. 주기율표의 0족에 속하는 불활성 가스의 성질이 아닌 것은?  
 ① 상온에서 기체이며, 단원자 분자이다.  
 ② 다른 원소와 잘 화합한다.  
 ③ 상온에서 무색, 무미, 무취의 기체이다.  
 ④ 방전관에 넣어 방전시키면 특유의 색을 낸다.
55. 게이지압력 1520mmHg는 절대압력으로 몇 기압인가?

- ① 0.33atm                      ② 3atm  
③ 30atm                        ④ 33atm
56. 부탄( $C_4H_{10}$ ) 가스의 비중은?  
① 0.55                          ② 0.9  
③ 1.5                            ④ 2
57. 도시가스는 무색, 무취이기 때문에 누출 시 중독 및 사고를 미연에 방지하기 위하여 부취제를 첨가하는데 그 첨가비율의 용량이 얼마의 상태에서 냄새를 감지할 수 있어야 하는가?  
① 0.1%                          ② 0.01%  
③ 0.2%                          ④ 0.02%
58. LPG 1L가 기화해서 약 250L 의 가스가 된다면 10kg의 액화 LPG가 기화하면 가스 체적은 얼마나 되는가? (단, 액화 LPG의 비중은 0.5 이다.)  
①  $1.25m^3$                       ②  $5.0m^3$   
③  $10.0m^3$                       ④  $25m^3$
59. 시안화수소 충전에 대한 설명 중 틀린 것은?  
① 용기에 충전하는 시안화수소는 순도가 98% 이상 이어야 한다.  
② 시안화수소를 충전한 용기는 충전 후 24시간 이상 정지한다.  
③ 시안화수소는 충전 후 30일이 경과되기 전에 다른 용기에 옮겨 충전하여야 한다.  
④ 시안화수소 충전용기는 1일 1회 이상 질산구리 벤젠 등의 시험지로 가스누출 검사를 한다.
60. 다음 중 절대압력을 정하는데 기준이 되는 것은?  
① 게이지압력                      ② 국소 대기압  
③ 완전진공                        ④ 표준 대기압

전자문제집 CBT 홈페이지 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)  
전자문제집 CBT 앱(구글플레이) : [\[다운로드\]](#)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ①  | ②  | ②  | ④  | ④  | ④  | ④  | ②  | ①  | ③  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ①  | ②  | ③  | ④  | ③  | ③  | ①  | ③  | ②  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ④  | ②  | ④  | ②  | ④  | ③  | ①  | ②  | ②  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ②  | ④  | ④  | ②  | ①  | ②  | ②  | ④  | ③  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④  | ③  | ③  | ④  | ①  | ④  | ①  | ③  | ③  | ②  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ④  | ④  | ①  | ②  | ②  | ④  | ①  | ②  | ③  | ③  |